

Boletín de ejercicios:

Diferenciación de funcións de varias variables

Definicións e conceptos

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

1. Exercicios de referencia

Estes exercicios servirán de referencia para traballar na clase os contidos da materia.

1. Sexa $f(x, y) = x^y$. Calcula a variación de f por unidade de lonxitude no punto $(x_0, y_0) = (e, e)$ e na dirección do vector $\mathbf{v} = (\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$.
2. Estuda a continuidade, existencia de derivadas parciais e diferenciabilidade en $(0, 0)$ da función:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

3. Dada a función:

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

calcula $\frac{\partial f}{\partial x}(a, 0)$, $\frac{\partial f}{\partial x}(0, b)$, para a, b constantes.

4. Consideramos a función dada por $f(x, y) = e^{ax+by} \cos(x+y)$. Atopa a e b para que a derivada direccional máxima da función f no punto $(0, 0)$ sexa $3\sqrt{2}$ na dirección da bisectriz do primeiro cuadrante.
5. Atopa a ecuación do plano tanxente ao grafo de $f(x, y) = x^3 + y^3 - 6xy$ no punto $(1, 2, -3)$.
6. Aproxima o valor da expresión $e^{0.1}$ sen 0.2 usando o plano tanxente ao grafo dunha función de dúas variables.
7. Atopa o plano tanxente e a recta normal á superficie $\frac{3}{4}x^2 + 3y^2 + z^2 = 12$ no punto $(2, 1, \sqrt{6})$.

8. Sexan as funcións $\mathbf{f} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ e $\mathbf{g} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ definidas polas expresións seguintes:
 $\mathbf{f}(x, y, z) = (\sin(xy + z), x^2yz + 1)$ e $\mathbf{g}(u, v) = (u^2 + e^v, v^2 + e^u)$.
- Demóstrase que $\mathbf{f}$ é diferenciable en $(1, -1, 1)$ e calcúlese $J_{\mathbf{f}}(1, -1, 1)$.
 - Demóstrase que $\mathbf{g}$ é diferenciable en $(0, 0)$ e calcúlese $J_{\mathbf{g}}(0, 0)$.
 - Calcúlese $J_{\mathbf{g} \circ \mathbf{f}}(1, -1, 1)$.

2. Cuestións teóricas.

As seguintes cuestións teóricas propóñense para reflexionar sobre os contidos do tema.

9. Indica se as seguintes afirmacións son verdadeiras ou falsas e razoa a resposta:
- Unha función non constante non pode ter dúas derivadas direccionais do mesmo valor nun mesmo punto.
 - Se temos funcións $f, g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ que non son diferenciables, entón $f + g$ non é diferenciable.
 - O vector oposto ao vector gradiente indica a dirección e o sentido de menor crecemento da función.
 - Se unha función vectorial é diferenciable nun punto, entón todas as súas funcións compoñente son continuas nese punto.
 - Unha función que ten derivadas parciais continuas no punto $\mathbf{x}_0$ é diferenciable en $\mathbf{x}_0$.
 - A matriz Xacobiana dunha función $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ten n filas e m columnas.
 - A regra de Leibniz non se cumpre para funcións de varias variables.
 - Se o gradiente dunha función non é cero nun punto $\mathbf{x}_0$, entón corta tanxencialmente ao conxunto de nivel que contén a $\mathbf{x}_0$.

3. Exercicios propostos.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e que pregunte as dúbidas que lle xurdan no seu estudo.

10. O potencial eléctrico V nun punto P do plano, creado por unha carga puntual situada na orixe de coordenadas, vén expresado por $V(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$. Atopa a razón de cambio do potencial na dirección dos eixos no punto $(1, 1)$.
11. Sexa $f(x, y, z) = x^2e^{-yz}$. Calcula a variación de f por unidade de lonxitude na dirección do vector

$$\mathbf{v} = (1, 1, 1).$$

12. Calcula as derivadas direccionais das seguintes funcións nos puntos indicados e segundo un vector unitario nunha dirección paralela ao vector indicado en cada caso

a) $f(x, y, z) = e^x + yz$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 1, 1)$, $\mathbf{v} = (1, -1, 1)$.

b) $f(x, y, z) = xyz$, $(x_0, y_0, z_0) = (1, 0, 1)$, $\mathbf{v} = (1, 0, -1)$.

13. Estuda a continuidade, existencia de derivadas parciais e diferenciabilidade en $(0, 0)$ das funcións:

$$f(x, y) = \begin{cases} |x| & \text{se } |x| \geq |y|, \\ |y| & \text{se } |y| > |x|. \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^4} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

14. Atopa as constantes a , b , e c tales que a derivada direccional máxima da función $f(x, y, z) = axy^2 + byz + cz^2x^3$ no punto $(1, 2, -1)$ sexa 64 e este valor se alcance na dirección paralela ao eixo z .

15. Atopa a derivada direccional da función $f(x, y, z) = x^2 - 2xy + z^3$ no punto $(1, -1, 2)$ e na dirección do vector $(-1, 3, 1)$.

En que dirección é máxima a derivada direccional de f no punto $(1, -1, 2)$? Canto vale esa derivada direccional máxima?

16. Atopa a ecuación do plano tanxente a cada superficie no punto indicado:

a) $x^2 + y^3 + z^2 + x - 9 = 0$, no punto $(-1, 2, 1)$.

b) $z = (\cos x)(\cos y)$, no punto $(0, \frac{\pi}{2}, 0)$.

c) $z = (\cos x)(\sin y)$, no punto $(0, \frac{\pi}{2}, 1)$.

17. Consideramos unha partícula que segue a traxectoria $\mathbf{c}(t) = (\sin e^t, t, 4 - t^3)$. Cal é a súa velocidade no instante $t = 0$?

Supoñendo que a partícula sae despedida da súa traxectoria seguindo a dirección da tanxente no instante $t = 1$, onde estará no instante $t = 2$?

18. Aproxima o valor da expresión $\log(1, 1) \cos 0, 1$ usando o plano tanxente ao grafo dunha función de dúas variables.

19. Atopa un vector unitario perpendicular á superficie $\sin(xy) = e^z$ no punto $(1, \frac{\pi}{2}, 0)$.

20. Dada a función

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2a(x - y) + 2a^2,$$

estuda os seus conxuntos de nivel e calcula a recta tanxente ao conxunto $f^{-1}(a^2)$ no punto $(a, 0)$.

21. Dada a curva $\mathbf{c} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$ onde S é a superficie en $\mathbb{R}^3$ definida por $F(x, y, z) = 0$, proba que

$$\mathbf{c}'(t) \cdot \nabla F(\mathbf{c}(t)) = 0,$$

e polo tanto os dous vectores son perpendiculares.

22. Calcula $\frac{\partial^n f}{\partial x^n}, \frac{\partial^n f}{\partial y^n}$ para $f(x, y) = e^x \sin y$.

4. Exercicios para afondar.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e conteñen un ingrediente de dificultade adicional con respecto aos anteriores.

24. No instante $t = 0$ unha partícula sae despedida da superficie $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ no punto $(1, 1, 1)$ na dirección normal á superficie á velocidade de 10 unidades por segundo. En que instante atravesará a esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 103$?
25. Calcula os determinantes das matrices xacobianas dos cambios de variable de polares a cartesianas en $\mathbb{R}^2$ e de cilíndricas e esféricas a cartesianas en $\mathbb{R}^3$.
26. i) Considerando a superficie da Terra unha esfera perfecta centrada na orixe, probar que se $\mathbf{c} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ é a parametrización da traxectoria dun obxecto que se move sobre a superficie terrestre de modo arbitrario, entón:

$$\mathbf{c}(t) \cdot \mathbf{c}'(t) = 0.$$

ii) Calcula o plano tanxente e a recta normal nun punto calquera da superficie terrestre (toma o radio da Terra igual a 6371km).

27. Para

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 \arctan \frac{y}{x} - y^2 \arctan \frac{x}{y} & \text{se } x \neq 0 \text{ e } y \neq 0, \\ 0 & \text{se } x = 0 \text{ ou } y = 0, \end{cases}$$

atopa $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

(Utiliza que $\arctan \frac{h}{k} \sim \frac{h}{k}$ cando $h \rightarrow 0$).

5. Exercicios complementarios.

Estes exercicios propóñense para a práctica autónoma do alumnado e proporcionaranse as solucións para que o alumno se familiarice coa xustificación das respostas, o que será esixido nos exames da materia.

28. Consideramos a función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} y & \text{se } x = 0, \\ y + x^2 \cos\left(\frac{y}{x}\right) & \text{se } x \neq 0. \end{cases}$$

Acha o punto de intersección do plano tanxente á gráfica de f no punto $(0, 1)$ e o eixe OZ .

29. Comproba se a recta que é perpendicular ó hiperboloide de ecuación $x^2 + 4y^2 - 4z^2 = 1$ no punto $(1, 2, 2)$ pasa polo punto $(5, 34, -30)$.

30. Temos dúas superficies: unha é a gráfica da función $f(x, y) = x^2$ e a outra é o conxunto de nivel 0 da función $g(x, y, z) = y - z^2$. Acha o plano tanxente a cada superficie no punto $(1, 1, 1)$ e comproba se a recta que é intersección dos dous planos pasa polo punto $(2, 5, 3)$.
31. Consideramos a función $f(x, y) = x^2 + 3y^2$.
- Acha a ecuación do plano tanxente á gráfica de f no punto $(1, 0, f(1, 0))$.
 - Acha un plano tanxente á gráfica de f que sexa horizontal.
 - Comproba que non hai dous planos tanxentes á gráfica de f que sexan paralelos.
32. Sexa unha función diferenciable $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que o plano tanxente á gráfica de f no punto $(0, 0, f(0, 0))$ vén dado pola ecuación $2x + y + z = 2$. Calcula, se é posible, a derivada direccional de f no punto $(0, 0)$ e na dirección que une dito punto co $(2, 4)$.
33. a) Estuda se é verdadeira ou falsa cada unha das seguintes afirmacións:
- Dada unha función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ e un punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, se existe a derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$, entón existe a derivada parcial $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$.
 - Dada unha función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, a súa matriz Xacobiana no punto $(0, 0)$ sempre ten determinante cero: $\det(J_f(0, 0)) = 0$.
- b) Comproba se o plano tanxente á superficie $z^2 = x^2 + y^2 - 4$ no punto $(2, 2, 2)$ pasa polo punto $(10, 0, 8)$.
34. Consideramos a función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 + y^4}{x^2 + y^2} & \text{se } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Pídese:

- Calcular $\nabla f(0, 0)$.
- Estudar se f é diferenciable en $(0, 0)$.
- Obter a ecuación normal do plano tanxente á gráfica de f en $(0, 0, 0)$.